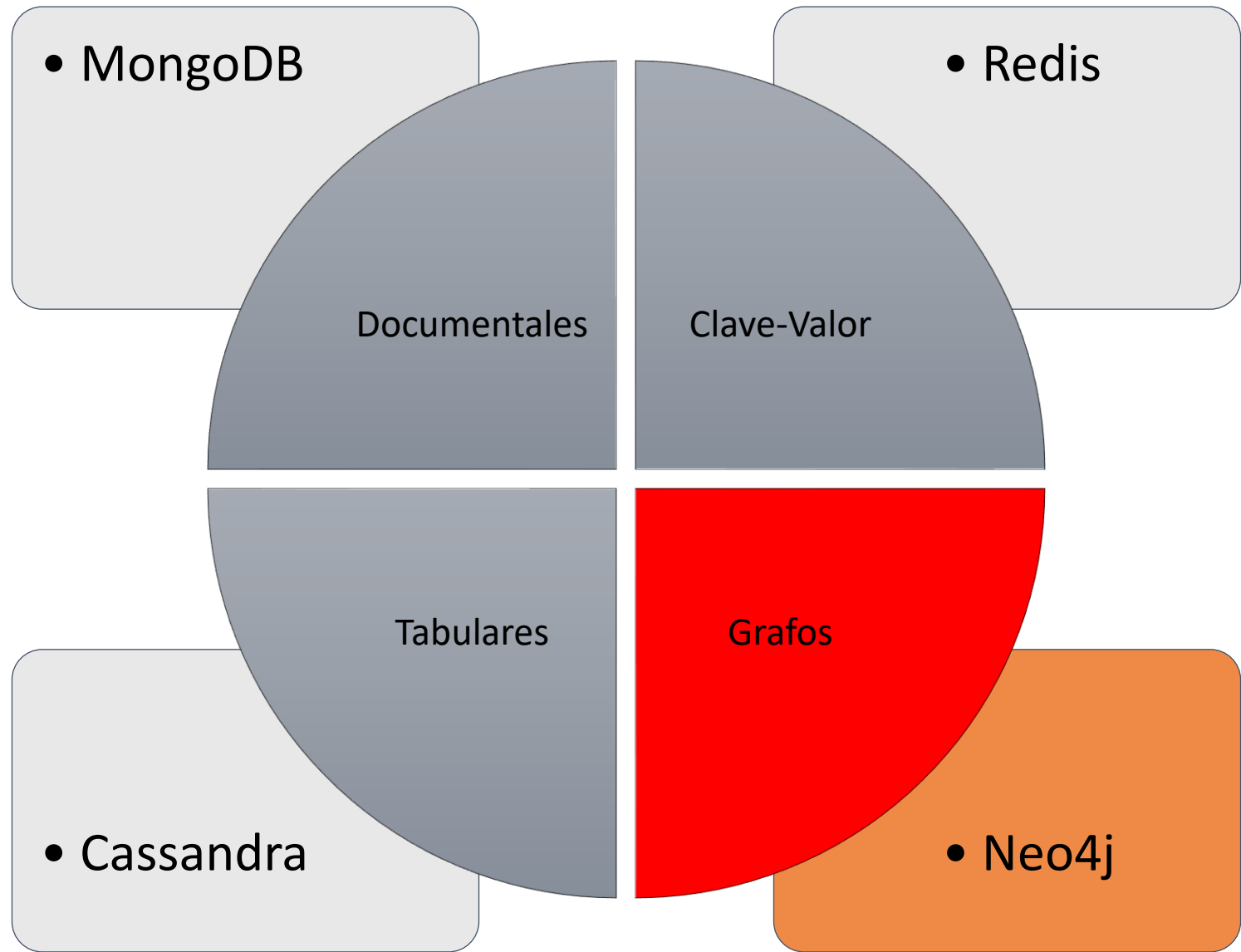


NO_(solo)SQL

NoSQL, son sistemas de almacenamiento diseñados para manejar **datos flexibles y no estructurados**. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, utilizan **estructuras** como **documentos**, **grafos** o **clave-valor**, lo que permite escalabilidad horizontal masiva y alto rendimiento.

- **Documentales:** Almacenan datos en formatos flexibles como JSON o BSON, ideales para catálogos de productos y perfiles de usuario.
- **Clave-Valor:** Almacenan datos en pares simples. Perfectas para sistemas de caché y sesiones.
- **De columnas anchas:** Optimizadas para analizar grandes conjuntos de datos en sistemas distribuidos.
- **De grafos:** Diseñadas para representar relaciones complejas y muy conectadas.



Grafos

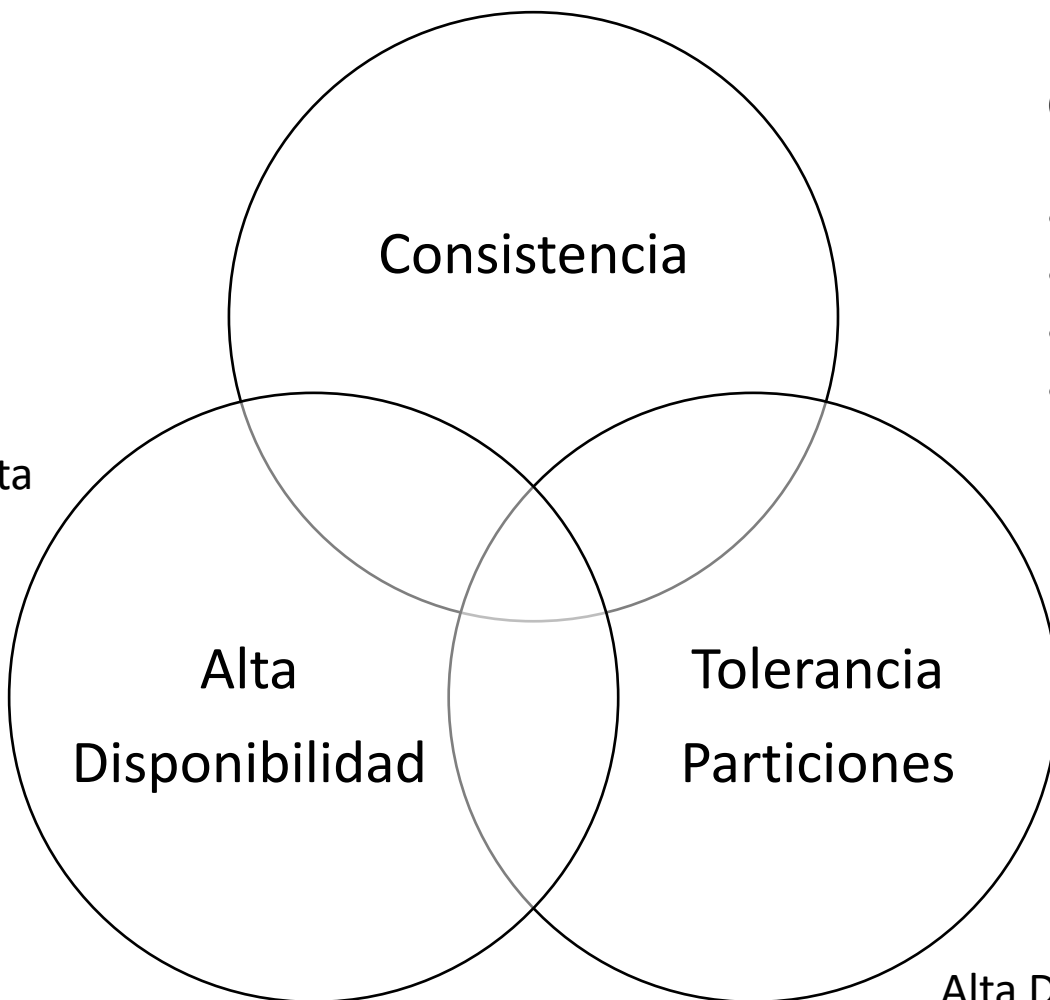
Neo4j

- Lanzada en el 2000.
- Creada por Emil ifrem, Johan Svensson y Peter Neubauer.
- Cypher, su propio lenguaje de consultas declarativas, diseñado específicamente para recorrer grafos de manera eficiente.

Teorema CAP

Consistencia & Alta
Disponibilidad

- MySQL
- PostgreSQL



Consistencia & Tolerancia
Particiones

- HBase
- MongoDB
- Redis
- Memcache

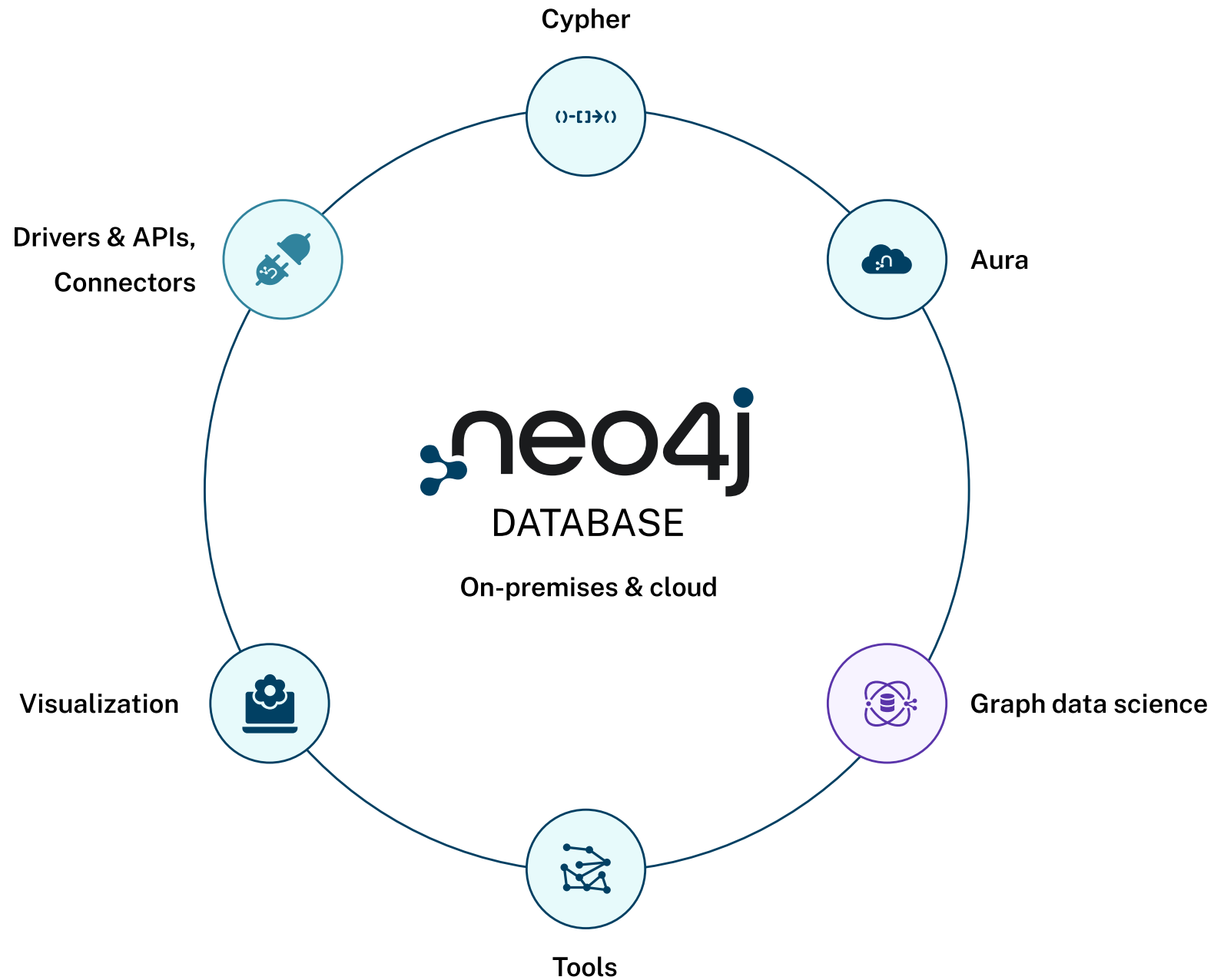
Alta Disponibilidad & Tolerancia
Particiones

- Riak
- Cassandra
- CouchDB
- DynamoDB

Conceptos fundamentales

El modelo d datos de Neo4j se basa en tres componentes principales:

- **Nodos**, representan las entidades.
- **Relaciones**, conectan los nodos y les dan significado, Son bidireccionales, tienen un tipo (“AMIGO_DE”, “COMPRÓ”) y pueden tener sus propias propiedades.
- **Propiedades**, son pares clave-valor que se almacenan tanto en nodos como en relaciones.



Ventajas

- Alta velocidad de lectura.
- Modelo intuitivo.
- Facilidad de uso.
- Flexibilidad.

Desventajas

- Curva de aprendizaje.
- Código cerrado.
- Consultas de análisis global.
- Estandarización.

The logo for Neo4j, featuring the word "neo4j" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the text is a blue icon consisting of three nodes connected by lines, representing a graph structure. A blue dot is positioned above the letter 'j'.